

ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ

SwipeMate

Мобилно приложение за колективно вземане на решения чрез
swipe-базиран интерфейс

Изготвил: Ивайла Георгиева Филипова

Ръководител: Деница Грозева

Професия: 481020 „Системен програмист“

Специалност: 4810201 „Системно програмиране“

Съдържание на представянето

Четири части: идея, техническа реализация, демонстрация и резултати.

01

Идея и цели

Проблемът, който приложението решава; основни функционалности и обхват.

02

Техническа част

Технологии, архитектура, база данни, сигурност и хостинг.

03

Реализация

Екрани, потребителски поток, филтри, сесии, match логика и профил.

04

Резултати и развитие

Постигнатото, ограниченията и следващи стъпки след дипломния проект.

01

Идея и цели

Какъв проблем решава SwipeMate и какъв е обхватът на системата.

SwipeMate структурира груповия избор

Приложението заменя хаотичните чатове с ясен процес: приятели, филтри, предложения и общо съвпадение.

Проблем

1. Групите често губят време в избор на филм, ресторант, рецепта или игра.
2. Предпочитанията са различни и трудно се събират на едно място.
3. Решението трябва да работи бързо от телефон.

Решение

1. Всеки участник задава свои филтри.
2. Системата обединява предпочитанията.
3. Общият match се записва в историята.

Целева среда

1. Мобилен frontend + backend API.
2. Cloud база данни за тест с няколко акаунта.
3. Разширяемо към повече категории.

Основните цели са реализирани като завършен потребителски поток

Функционалностите покриват регистрация, социален слой, групова сесия, филтриране, гласуване и администрация.

1

Регистрация и вход

акаунт, валидиране, JWT вход и запомняне на сесията

2

Приатели и покани

търсене на потребители, заявки и покани за сесия

3

Групов избор

категории, индивидуални филтри, swipe гласуване и match

4

История и профил

сесии, съвпадения, статистики, значки и редакция

5

Администрация

потребители, блокиране и каталог

02

Техническа част

Използвани технологии, база данни, архитектура и сигурност.

Изборът е насочен към една обща .NET среда, релационна база и лесно публикуване на backend услугата.

.NET MAUI

mobile frontend

C# / .NET 9

обща платформа

ASP.NET Core

REST API

EF Core

ORM + migrations

PostgreSQL

релационна база

Supabase

cloud database

Render

API hosting

JWT + Identity

сигурност

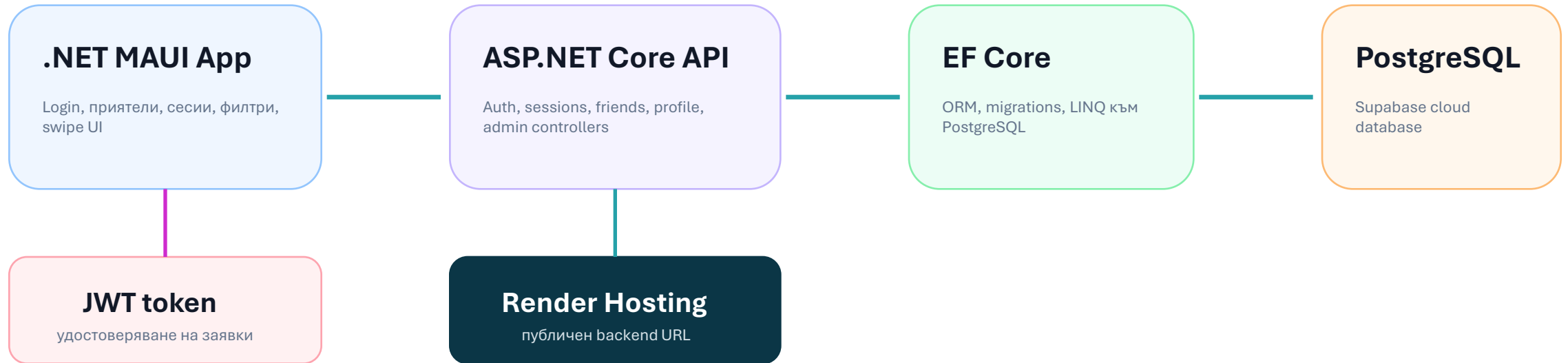
Защо са избрани тези технологии

Таблицата обобщава ролята на всяка технология и конкретната причина да бъде използвана.

Технология	Роля	Предимство	Резултат
.NET MAUI	един mobile frontend	една кодова база за Android/Windows	по-бърза разработка
ASP.NET Core	REST backend	контролери, DI, middleware, hosting	ясен API слой
EF Core + Npgsql	достъп до PostgreSQL	модели, миграции и LINQ заявки	поддържаема база
Identity + JWT	регистрация и вход	хеширани пароли, роли и token	сигурност
Supabase + Render	cloud среда	онлайн база и публичен API endpoint	реална демонстрация

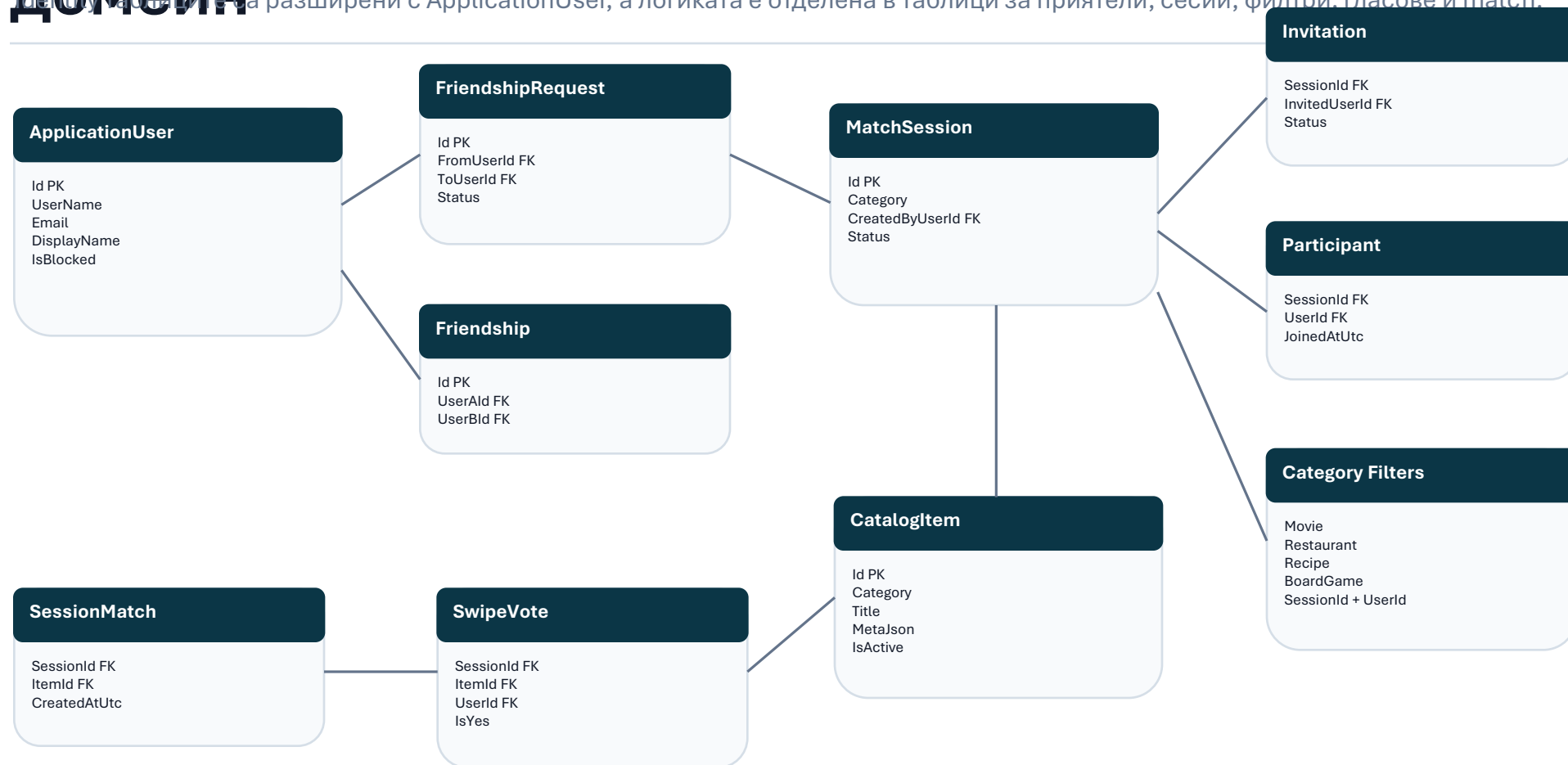
Системата е разделена на мобилен клиент, API и cloud база данни

Разделянето позволява няколко потребители да работят едновременно с едни и същи сесии.



ER диаграмата показва реалните връзки в основния домейн

Identity таблиците са разширени с ApplicationUser, а логиката е отделена в таблици за приятели, сесии, филтри, гласове и match.



Основните таблици следват отделните процеси в приложението

Структурата е избрана така, че социалният слой, сесиите и каталожните данни да не се смесват.

Група	Какво пази	Роля
ApplicationUser	профил, email, блокиране	идентичност и достъп
Friendship / Request	заявки и приети приятелства	избор на участници
Session + Invitation	сесии, покани и статуси	групов процес
Filters	персонални филтри по категория	обединяване на критерии
Vote / Match	гласове и съвпадения	история и резултати

Сигурност

Паролите са хеширани от ASP.NET Identity. JWT token се пази в SecureStorage, а middleware спира блокирани потребители с 403.

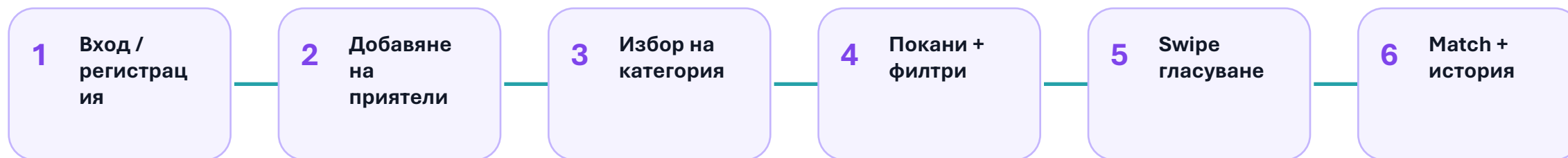
03

Реализация на приложението

Екрани, потребителски поток, филтри, swipe логика и профилни постижения.

Потребителският сценарий следва естествена последователност

Всеки екран води към следващата стъпка от общото решение.

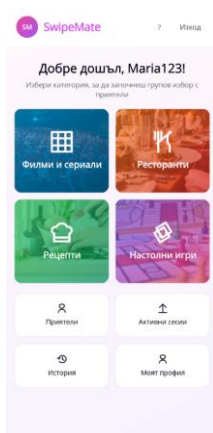


Груповата логика

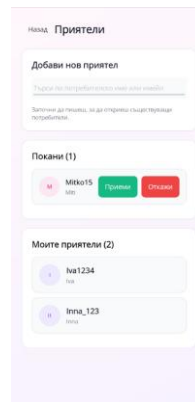
Сесията не е самостоятелна: създателят избира приятели, те приемат поканата, задават свои филтри и след това всички гласуват.

Начало, приятели и създаване на сесия

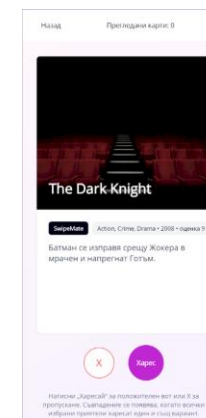
Основните екрани са проектирани за бърз избор с големи touch зони и ясно разделение на действията.



Начален екран



Приятели екран



Session екран

Филтрите и историята превръщат избора в проследим процес

Потребителят не просто гласува, а задава критерии и получава видим резултат.

Филми и сериали - сесия

Статус: Изтекла
Създадена: 27.04.2026 11:04
Участници: Iva (Iva1234), mimi (Maria123)
Гласувания: 9
Съвпадения: 1
Чакащи покани: 0
Филтри: No filters saved

OK

Детайли за сесия

Показва участници, гласувания и използваните обединени филтри.

Филтри по категория

1. Филми: жанрове, рейтинг, година.
2. Ресторанти: град, квартал, кухня, рейтинг.
3. Рецепти: кухня, тип храна, съставки, сложност.
4. Игри: тип, играчи, времетраене, рейтинг.

Демо видео

В папката с материали са подготвени кратки видеа за филтрите, профила и историята. При представяне могат да се покажат след слайда или директно от приложението.

Файлове: филми, ресторанти, рецепти, настолни игри, профил, история.

Значките показват активността на потребителя

Те визуализират напредък и насърчават използването на приложението.

Профил

Потребителят може да редактира име, кратко описание и URL за профилна снимка. Показват се статистики за match-ове, сесии и действия.

Постиженията се показват като значки и прогрес ленти.

Reviewer Level 1

активност и създаване на решения

Active User

създаване на сесии и редовно гласуване

Session Builder

прогрес към 50 сесии

Super User

прогрес към 100 действия

Match Master

прогрес към 25 съвпадения

04

Резултати и бъдещо развитие

Какво е постигнато и как системата може да бъде надградена.

Проектът е работещ клиент-сървър прототип

Системата може да бъде демонстрирана с реални акаунти, cloud база данни и инсталиран Android APK.

Мобилно приложение

готови екрани за вход, регистрация, начало, приятели, сесии, swipe, история, профил и администрация

Backend API

контролери за auth, profile, friends, sessions, filters, catalog и admin операции

База данни

PostgreSQL със структури за потребители, приятели, сесии, филтри, гласове, match и каталог

Публикуване

backend в Render, база в Supabase, APK за инсталация чрез линк/QR

Тестване

проверка с два акаунта, покани, приемане, филтриране, гласуване и история

Следващите стъпки превръщат прототипа в публичен продукт

Архитектурата позволява постепенно добавяне на нови функции.

Разширяване на базата данни

повече реални филми, ресторанти, рецепти и игри

Профилни снимки от устройство

качване директно от телефона вместо само URL

Google Play / App Store

подписан release build, store listing и privacy policy

Realtime известия

покани и match резултати чрез push или SignalR

По-богат admin панел

детайлен преглед на профили, сесии и каталог

Препоръчващ алгоритъм

подреждане според предишни предпочитания

Демонстрация и линк към проекта

Backend: <https://swipemate-api.onrender.com>

APK / GitHub / QR код: добавя се финалният линк преди представянето.



Благодаря за вниманието!

Въпроси